

第一章 铸 造

一、名词解释

铸造：将热态金属浇注到与零件的形状相适应的铸型型腔中冷却后获得铸件的方法。

热应力：在凝固冷却过程中，不同部位由于不均衡的收缩而引起的应力。

收缩：铸件在液态、凝固态和固态的冷却过程中所发生的体积缩小现象，合金的收缩一般用体收缩率和线收缩率表示。

金属型铸造：用重力浇注将熔融金属浇入金属铸型而获得铸件的方法。

流动性：熔融金属的流动能力，仅与金属本身的化学成分、温度、杂质含量及物理性质有关，是熔融金属本身固有的性质。

二、填空题

1.常用的特种铸造方法有（熔模铸造），（金属型铸造）、（压力铸造），（低压铸造）和（离心铸造）。

2.铸件的凝固方式是按（凝固区域宽度大小）来划分的，有（逐层凝固）、（中间凝固）和（糊状凝固）三种凝固方式。纯金属和共晶成分的合金易按（逐层凝固）方式凝固。

3.铸造合金在凝固过程中的收缩分三个阶段，其中（液态收缩和凝固收缩）收缩是铸件产生缩孔和缩松的根本原因，而（固态收缩）收缩是铸件产生变形、裂纹的根本原因。

4.按照气体的来源，铸件中的气孔分为（侵入性气孔）、（析出性气孔）和（反应性气孔）三类。因铝合金液体除气效果不好等原因，铝合金铸件中常见的“针孔”属于（析出性气孔）。

5.铸钢铸造性能差的原因主要是（熔点高，流动性差）和（收缩大）。

6.影响合金流动性的内因有（液态合金的化学成分）外因包括（液态合金的导热系数）和（黏度和液态合金的温度）。

7.铸造生产的优点是（成形方便）、（适应性强）和（成本较低）。缺点是（铸件力学性能较低）、（铸件质量不够稳定）和（废品率高）。

三、是非题

- （ ） 1.铸造热应力最终的结论是薄壁或表层受拉。
- （ ） 2.铸件的主要加工面和重要的工作面浇注时应朝上。
- （ ） 3.冒口的作用是保证铸件同时冷却。
- （ ） 4.铸件上宽大的水平面浇注时应朝下。 (✓)
- （ ） 5 铸铁的流动性比铸钢的好。 (✓)
- （ ） 6.含碳 4.3% 的白口铸铁的铸造性能不如 45 钢好。
- （ ） 7.铸造生产特别适合于制造受力较大或受力复杂零件的毛坯。
- （ ） 8.收缩较小的灰铁铸件可以采用定向（顺序）凝固原则来减少或消除铸造内应力。
- （ ） 9.相同的铸件在金属型铸造时，合金的浇注温度应比砂型铸造时低。

- () 10.压铸由于熔融金属是在高压下快速充型，合金的流动性很强。 (✓)
- () 11.铸件的分型面应尽量使重要的加工面和加工基准面在同一砂箱内，以保证铸件精度。
- () 12.采用震击紧实法紧实型砂时，砂型下层的紧实度小于上层的紧实度。
- () 13.由于压力铸造有质量好、效率高、效益好等优点，目前大量应用于黑色金属的铸造。
- () 14.熔模铸造所得铸件的尺寸精度高，而表面光洁度较低。
- () 15.金属型铸造主要用于形状复杂的高熔点难切削合金铸件的生产。

四、选择题

- 形状复杂的高熔点难切削合金精密铸件的铸造应采用 (b)
(a)金属型铸造 **(b)熔模铸造** (c)压力铸造
- 铸造时冒口的主要作用是 (b)
(a)增加局部冷却速度
(b)补偿热态金属，排气及集渣
(c)提高流动性
- 下列易产生集中缩孔的合金成分是 (c)
(a) 0.77%C (b)球墨铸铁 **(c)4.3%C**
- 下列哪种铸造方法生产的铸件不能进行热处理，也不适合在高温下使用 (b)
(a)金属型铸造 **(b)压力铸造** (c)熔模铸造；内部有气泡
- 为了消除铸造热应力，在铸造工艺上应保证 (b)
(a)顺序（定向）凝固 **(b)同时凝固** (c)内浇口开在厚壁处
- 直浇口的主要作用是 (a)
(a)形成压力头，补缩 (b)排气 (c)挡渣
- 在各种铸造方法中，砂型铸造对铸造合金种类的要求是 (c)
(a)以碳钢、合金钢为主
(b)以黑色金属和铜合金为主
(c)能适用各种铸造合金
- 由于 (c) 在结晶过程中收缩率较小，不容易产生缩孔、缩松以及开裂等缺陷，所以应用较广泛
(a)可锻铸铁 (b)球墨铸铁 **(c)灰铸铁**
- 灰口铸铁适合于制造床身、机架、底座、导轨等结构，除了铸造性和切削性优良外，还因为 (b)
(a)抗拉强度好 **(b)抗压强度好** (c)冲击韧性好

10.制造模样时，模样的尺寸应比零件大一个（c）

(a)铸件材料的收缩量

(b)机械加工余量

(c)铸件材料的收缩量+机械加工余量

11.下列零件适合于铸造生产的有（a）

(a)车床上进刀手轮

(b)螺栓

(c)自行车中轴

12.普通车床床身浇注时，导轨面应该（b）

(a)朝上

(b)朝下

(c)朝左侧

13.为提高合金的流动性，生产中常采用的方法是（a）

(a)适当提高浇注温度

(b)加大出气口

(c)延长浇注时间

14.浇注温度过高时，铸件会产生（b）

(a)冷隔

(b)粘砂严重

(c)夹杂物

15. 金属型铸造主要适用于浇注的材料是（b）

(a)铸铁

(b)有色金属

(c)铸钢

五、综合分析题

1.何谓合金的充型能力？影响充型能力的主要因素有哪些？ P3

答：液态合金充满型腔，获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力，称为液态合金的充型能力。

影响充型能力的主要因素为：

(1)合金的流动性；(2)铸型的充型条件；(3)浇注条件；(4)铸件结构等。

2.合金的充型能力不好时，易产生哪些缺陷？设计铸件时应如何考虑充型能力？

答：合金的充型能力不好时(1)在浇注过程中铸件内部易存在气体和非金属夹杂物；(2)容易造成铸件尺寸不精确，轮廓不清晰；(3)流动性不好，金属液得不到及时补充，易产生缩孔和缩松缺陷。

设计铸件时应考虑每种合金所允许的最小铸出壁厚，铸件的结构尽量均匀对称。以保证合金的充型能力。

3.为什么对薄壁铸件和流动性较差的合金，要采用高温快速浇注？

答：适当提高液态金属或合金的浇注温度和浇注速度能改善其流动性，提高充型能力，因为浇注温度高，浇注速度快，液态金属或合金在铸型中保持液态流动的能力强。因此对薄壁铸件和流动性较差的合金，可适当提高浇注温度和浇注速度以防浇注不足和冷隔。

4.缩孔和缩松产生原因是什么？如何防止？

答：缩孔缩松产生原因：铸件设计不合理，壁厚不均匀；浇口、冒口开设的位置不对或冒口太小；浇注铁水温度太高或铁水成分不对，收缩率大等。主要原因是液态收缩和凝固态收缩所致。

防止措施：

(1)浇道要短而粗；(2)采用定向凝固原则；(3)铸造压力要大；(4)铸造时间要适当的延长；(5)合理确定铸件的浇注位置、内浇口位置及浇注工艺。

5.什么是定向凝固原则和同时凝固原则？如何保证铸件按规定凝固方式进行凝固？

答：定向凝固（也称顺序凝固）就是在铸件上可能出现缩孔的厚大部位安放冒口，在远离冒口的部位安放冷铁，使铸件上远离冒口的部位先凝固，靠近冒口的部位后凝固。

同时凝固，就是从工艺上采取各种措施，使铸件各部分之间的温差尽量减小，以达到各部分几乎同时凝固的方法。

控制铸件凝固方式的方法：(1) 正确布置浇注系统的引入位置，控制浇注温度、浇注速度和铸件凝固位置；(2)采用冒口和冷铁；(3) 改变铸件的结构；(4)采用具有不同蓄热系数的造型材料。

6.哪类合金易产生缩孔？哪类合金易产生缩松？如何促进缩松向缩孔转化？

答：逐层凝固的合金倾向于产生集中缩孔，如纯铁和共晶成分铸铁。糊状凝固的合金倾向于产生缩松，如结晶温度范围宽的合金。

促进缩松向缩孔转化的方法有：

- (1)提高浇注温度，合金的液态收缩增加，缩孔容积增加；
- (2)采用湿型铸造。湿型比干型对合金的激冷能力大，凝固区域变窄，使缩松减少，缩孔容积相应增加；
- (3)凝固过程中增加补缩压力，可减少缩松而增加缩孔的容积。

7.图 2-2-1 是两种 T 型铸件，试分析铸件中热应力分布情况，并画出热应力引起的弯曲。

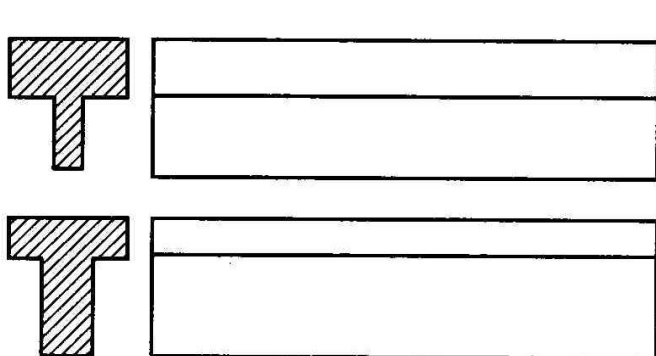


图 2-2-1 综合分析题 7 图

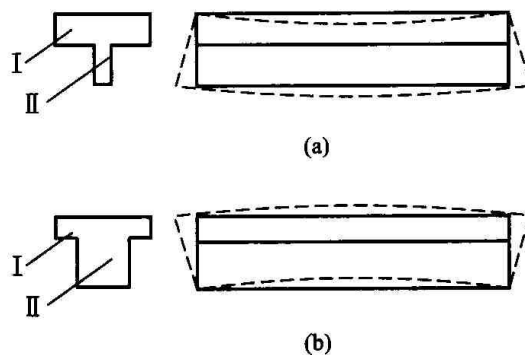


图 2-3-1 弯曲变形图

8.铸钢的铸造性能如何？铸造工艺上的主要特点是什么？

答：铸造性能：①钢液的流动性差；②铸钢的体积收缩率和线收缩率大；③易吸气氧化和粘砂；④铸钢的铸造性能较差，易产生缩孔和裂纹等缺陷。

工艺特点：铸钢件在铸造工艺上必须首先考虑补缩问题，防止产生缩孔和裂纹等缺陷，铸件壁厚要均匀，避免尖角和直角结构，还可设置铸造小肋（防止铸件结构内侧因收缩应力而产生热裂）、提高型砂和型芯的退让性、多开内浇道、设置冒口和冷铁。

9.金属型铸造为何能改善铸件的力学性能？灰铸铁件用金属型铸造时，可能遇到哪些问题？

答：金属型铸造采用耐高温的金属做铸型，其型芯一般也用金属制成。故铸型和型芯都不具有退让性，且导热性好，铸件冷却速度快，所以组织细密，力学性能高。

浇不到、冷隔、裂纹等。

10.压力铸造、低压铸造和挤压铸造的工艺特点及应用范围有何不同？答：

11.下列铸件在大批量生产时，采用什么铸造方法为佳？

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| ①带轮及飞轮： <u>砂型铸造</u> | ②大口径铸铁管： <u>离心铸造</u> | ③大模数齿轮滚刀： <u>模锻</u> |
| ④汽车喇叭： <u>熔模铸造</u> | ⑤汽轮机叶片： <u>熔模铸造</u> | ⑥车床床身： <u>砂型铸造</u> |
| ⑦缝纫机头： <u>砂型铸造</u> | ⑧铝活塞： <u>金属型铸造</u> | ⑨汽缸套： <u>离心铸造</u> |
| ⑩发动机缸体： <u>砂型铸造</u> | | |

12.图 2-2-2 为应力框铸件，凝固冷却后沿 A-A 线锯断，此时断口间隙大小会产生什么变？试分析原因。

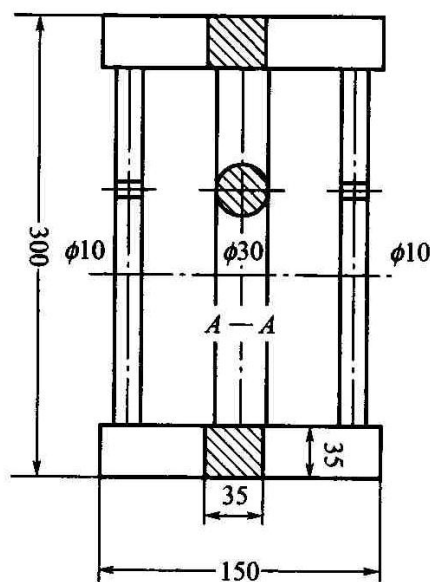


图 2-2-2 应力框铸件

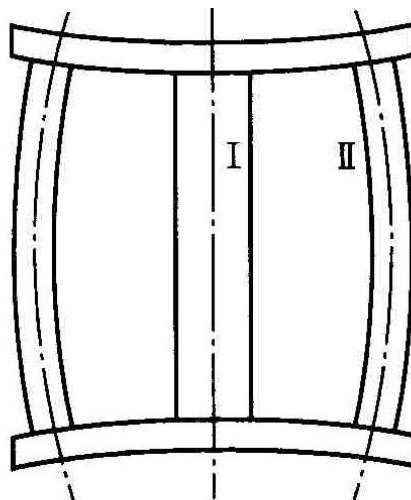


图 2-3-2 变形图

15.何为铸件结构斜度？与起模斜度有何不同？图 2-2-5 所示结构是否合理？如何改进？

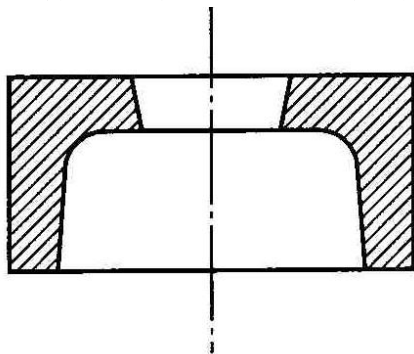


图 2-2-5 综合分析题



答：铸件结构斜度为铸件上垂直于分型面的不加工表面，为起模方便和铸件精度所具有的斜度。铸件的结构斜度与起模斜度不容混淆。结构斜度是在零件设计时直接在零件图上标出，且斜度值较大；起模斜度是在绘制铸造工艺图时，对零件图上没有结构斜度的立壁给予很小的起模斜度（ $0.5^{\circ} \sim 3.0^{\circ}$ ）

图中内腔上方的小孔斜度不合理，模型不易从砂型中取出。

17. 为什么铸件会产生热裂纹？影响铸件产生热裂纹的主要因素是什么？

答：收缩较大的金属（特别是铸钢件），由于高温时（即凝固期或刚凝固完毕时）的强度和塑性等性能低，是产生热裂的根本原因。影响热裂纹的主要因素有：

(1)铸件材质 ①结晶温度范围较窄的金属不易产生热裂纹，结晶温度范围较宽的金属易产生热裂纹。②灰铸铁在冷凝过程中有石墨膨胀，凝固收缩比白口铸铁和碳钢小，不易产生热裂纹，而白口铸铁和碳钢热裂倾向较大。③硫和铁形成熔点只有 985℃的低熔点共晶体并在晶界上呈网状分布，使钢产生“热脆”。

(2)铸件结构 铸件各部位厚度相差较大，薄壁处冷却较快，强度增加较快，阻碍厚壁处收缩，结果在强度较低的厚处（或厚薄相交处）出现热裂纹。

(3)铸型阻力铸型退让性差，铸件高温收缩受阻，也易产生热裂纹。

(4)浇冒口系统设置不当 如果铸件收缩时受到浇口阻碍；与冒口相邻的铸件部分冷凝速度比远离冒口部分慢，形成铸件上的薄弱区，也都会造成热裂纹。

第二章 锻 压

一、名词解释

塑性变形：材料在外力的作用下发生的不可回复的变形。

加工硬化：金属的塑性变形导致其强度、硬度提高，而塑性和韧性下降的现象。

纤维组织：热加工时，铸态组织中的各种夹杂物，由于在高温下具有一定塑性，它们会沿着变形方向伸长，形成纤维分布，当再结晶时，这些夹杂物依然沿被伸长的方向保留下来，称为纤维组织。

可锻性：衡量材料能够进行压力加工难易程度的工艺性能，包括材料的塑性和变形抗力。

自由锻：只用简单的通用性的工具，或在锻造设备上的上、下砧间直接使坯料变形而获得所需几何形状及内部质量的锻件的加工方法。

二、填空题

1.影响合金锻造性能的内因有（化学成分）和（组织结构）两方面，外因包括（变形温度）、（变形速度）、（应力状态）和（润滑条件）。

2.冲压的基本工序包括（变形）和（分离）两大类。

3.绘制自由锻件图时应考虑（加工余量）、（公差）和（余块）等工艺参数问题。

4.锻压生产的实质是（利用金属在固态下的塑性成形），所以只有（塑性好的）材料适合于锻造。

5.模型锻造的基本方法包括（锤上模锻）和（其他设备上模锻）锻造。

6.热变形是指（金属再结晶）温度以上的变形。

7.金属的锻造性能决定于金属的（塑性）和变形的（变形抗力）。

8.锻造时，金属允许加热到的最高温度称（始锻温度），停止锻造的温度称（终锻温度）。

9.深腔件经多次拉深变形后应进行（再结晶退火）热处理。

10.自由锻锻造设备有（空气锤）、（蒸汽空气锤）和（压力机）三大类。

11.锻压加工方法的主要优点是（力学性能高、节约金属、生产率高、适应性广），主要缺点是（结构工艺性要求高、尺寸精度低、初期投资费用高）。

12. 冲孔和落料的加工方法相同，只是作用不同，落料冲下的部分是（工件），冲孔冲下的部分是（废料）。

13.金属在加热时可能产生的缺陷有（过热）、（过烧）和（氧化）等。

14.冲裁时板料分离过程分为（弹性变形阶段）、（塑性变形阶段）和（断裂分离阶段）三个阶段。

15. 20 钢的锻造性能比 T10 钢（好），原因是（T10 钢是结构钢，塑性差）。

三、是非题

- () 1.锻压可用于生产形状复杂、尤其是内腔复杂的零件毛坯。
- () 2.在通常的锻造生产设备条件下，变形速度越大，锻造性越差。 (✓)
- () 3.变形区的金属受拉应力的数目越多，合金的塑性越好。
- () 4.摩擦压力机特别适合于再结晶速度较低的合金钢和有色金属的模锻。
- () 5.为防止错模，模锻件的分模面选择应尽量使锻件位于一个模膛。
- () 6.拉深模和落料模的边缘都应是锋利的刃口。
- () 7.可锻铸铁零件可以用自由锻的方法生产。
- () 8.金属塑性成形中作用在金属坯料上的外力主要是压力和拉力。
- () 9.汽车外壳、仪表、电器及日用品的生产主要采用薄板的冲压成形。 (✓)
- () 10.自由锻锻件的精度较模型锻造的高。
- () 11.碳钢比合金钢容易出现锻造缺陷。
- () 12, 金属材料加热温度越高，越变得软而韧，锻造越省力。
- () 13.模锻件的侧面，即平行于锤击方向的表面应有斜度。 (✓)
- () 14.自由锻件所需坯料的质量与锻件的质量相等。
- () 15. 45 钢的锻造温度范围是 800-1200℃。 (✓)

四、选择题

1.带凹档、通孔和凸缘类回转体模锻件的锻造应选用 (c)

- (a)模锻锤 (b)摩擦压力机 **(c)平锻机**

2.薄板弯曲件，若弯曲半径过小会产生 (c)

- (a)回弹严重 (b)起皱 **(c)裂纹**

3.下列不同含碳量的铁碳合金锻造性最好（塑性好=>含 C 量低）的是 (b)

- (a) 0.770%C **(b) 0.20%C** (c) 1.2%C

4.下列三种锻造方法中，锻件精度最高的是 (c) P129

(a)自由锻

(b)胎模锻

(c)锤上模锻

5. 下列三种锻造设备中, 对金属施加冲击力的是 (a)

(a)蒸汽空气锤

(b) 曲柄压力机

(c)摩擦压力机

6.下列三种锻件的结构设计中, 不能有加强筋、表面凸台及锥面结构的是 (a)

(a)自由锻件

(b)锤上模锻件

(c)压力机上模锻件

7.重要的巨型锻件(如水轮机主轴)应该选用 (a) 方法生产

(a)自由锻

(b)曲柄压力机上模锻

(c)锤上模锻

8.下列冲压工序中, 凹凸模之间的间隙大于板料厚度的是 (a)

(a)拉深

(b)冲孔

(c)落料

9.冲裁模的凸模与凹模均有 (a)

(a)锋利的刃口

(b)圆角过渡

(c)负公差

10. 在冲床的一次冲程中, 在模具的不同部位上同时完成数道冲压工序的模具, 称为 (b)

(a)复合冲模

(b)连续冲模

(c)简单冲模

五、综合分析题

3. 碳钢在锻造温度范围内变形时, 是否会产生冷变形强化?

答: 碳钢在锻造温度范围内变形时, 若采用高速锤锻造, 产生加工硬化的速率高而发生再结晶的速率较低时, 也可能产生冷变形强化。

4.热变形对金属组织和性能有什么影响?

答: 热变形使得金属的晶粒细化, 组织致密, 强度、塑性及韧性都得到提高。同时金属中出现流线组织, 且表现为各向异性。

5.塑性差的金属材料进行锻造时, 应注意什么问题?

答: 加热升温速度要慢, 采用压力机上锻造, 对坯料施加静压力, 降低变形速度, 使再结晶能充分的进行, 防止产生加工硬化。

6.模锻的设备主要有哪些? 其特点及应用范围如何?

答: 模锻的设备主要有以下几种。

(1)模锻锤: 对金属主要施加冲击力。变形速度快, 锻件质量高, 材料的利用率高, 并且成本较低, 适合大批量生产。

(2)压力机: 对金属主要施加静压力, 金属在模膛内流动缓慢, 在垂直于力的方向上容易变形, 有利于对变形速度敏感的低塑性材料的成形, 并且锻件内外变形均匀, 锻造流线连续, 锻件力学性能好。

10.锤上模锻能否直接锻出通孔? 如何锻出通孔?

答: 不能直接锻出通孔, 要留冲孔连皮, 锻造后用切边压力机切除。

11.在曲柄压力机上能否实现拔长、滚挤等变形工序? 并简述理由。

答：不可以。曲柄压力机工作时滑块行程较小，在滑块的一个往复行程中完成一个工件的变形，故不适于加工长轴类锻件。拔长、挤压等制坯工序需在其他设备上完成。

12.用什么方法能保证将厚度为 1.5mm,直径为 250mm 的低碳钢钢板加工成直径为 50mm 的筒形件？

答：采用多次拉深。在拉深工序间安排退火处理，以消除加工硬化现象。在多次拉深过程中，拉伸系数不断增大，确保筒形件质量和生产顺利进行。

13.比较落料和拉深工序凸凹模结构及其间隙有什么不同？

答：落料是分离工序，凹模与凸模边缘是锋利的刃口，而拉伸是变形工序，凸凹模边缘为圆角。落料的凸凹模间隙小于板的厚度，且凸凹模间隙要求合适，这样上下裂纹重合一致，冲裁力、卸料力和推件力适中，模具才具有足够的寿命，落料的尺寸几乎与模具一致，且塌角、毛刺和斜度均很小。过大或过小的间隙都会影响模具的使用寿命和零件的质量。拉伸的凸模和凹模间隙比落料时凸凹模的间隙大，一般大于板料的厚度。

14.试述冲裁间隙对冲裁件的质量和冲模寿命的影响。

答：当落料件的凸凹模间隙过小时，上下裂纹向外错开。凸凹模受到金属的挤压作用增大，从而摩擦力增大，加剧了凸、凹模的磨损，降低了模具寿命。但零件光面宽度增加，塌角、毛刺、斜度等都有所减小，工件质量较高。当间隙过大时，上、下裂纹向内错开。断面光面减小，塌面与斜度增大，形成厚而大的拉长毛刺，且难以去除，同时冲裁的翘曲现象严重。但是，推件力与卸料力大为减小，甚至为零，材料对凸、凹模的磨损大大减弱，所以模具寿命较高。落料的凸凹模间隙合适时，上下裂纹重合一致，冲裁力、卸料力和推件力适中，模具具有足够的寿命，切断面的塌角、毛刺和斜度均很小，零件的尺寸几乎与模具一致。

15. 冲压模的种类有哪些？指出各自的特点及应用范围。

答：(1)简单冲模：结构简单，容易制造，适用于冲压件的小批量生产；
(2)连续冲模：可以循环多次冲模，生产效率高，易于实现自动化。但要求定位精度高，制造复杂，成本较高；
(3)复合冲模：最大特点是模具中有一个凸凹模。适用于产量大、精度高的冲压件，但模具制造复杂、成本高。

17.指出下列自由锻件（如图 2-2-14 所示）结构工艺性的不合理处，并提出改进意见。

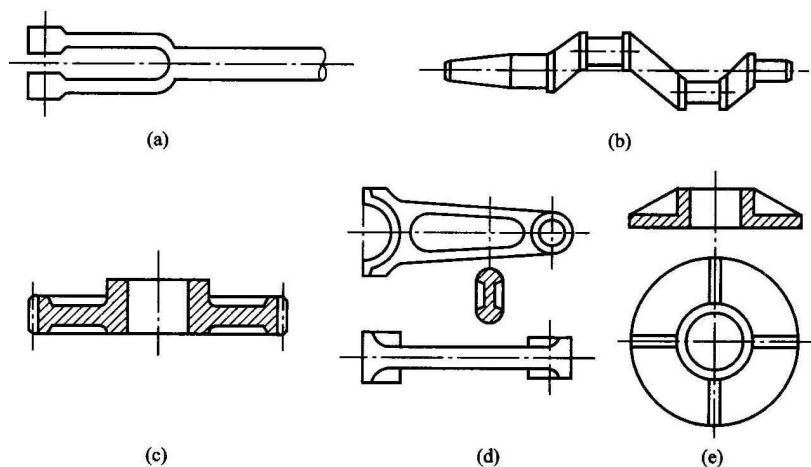


图 2-2-14 自由锻件结构示意图

答：

(a)，(d)自由锻不能锻出曲面相交的复杂结构；

(b)自由锻应避免锥体结构

(c)自由锻不能锻出凹凸不平的辐板；

(e)自由锻应避免加强筋结构。辐板处应该加厚。模锻件应避免高筋和凸起结构。

第三章 焊 接

一、名词解释

热影响区：焊缝两侧，由于焊接热的作用组织和性能发生变化的区域。

焊接：通过加热或加压，或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种加工方法。

焊接电弧：焊件与焊条之间（或二电极之间，电极与焊件之间）的气体介质产生的强烈而持久的放电现象。

酸性焊条：指焊条熔渣的成分主要是酸性氧化物（如 TiO_2 、 Fe_2O_3 ）的焊条。

焊接性：指金属材料对焊接加工的适应性，即金属材料在一定焊接工艺条件下（焊接方法、焊接材料、焊接工艺参数和结构形式等），获得优质焊接接头的难易程度。

二、填空题

1.按焊接过程的特点，焊接方法可归纳为（熔化焊）、（压力焊）和（钎焊）三大类。

2.焊接电弧由（阴极区）、（阳极区）和（弧柱区）三部分组成，其中（弧柱区）区的温度最高。

3.焊条是由（焊芯）和（药皮）两部分组成。

4.焊接接头的基本形式有（对接）、（搭接）、（角接）和（T型接头）四种。其中（对接）接头最容易实现，也最容易保证质量，有条件时应尽量采用。

5.为防止普通低合金钢材料焊后产生冷裂纹，焊前应对工件进行（预热）处理，采用（碱性焊条）焊条，以及焊后立即进行（去应力退火）。

6.为减少焊接应力，在焊接时通常采用的工艺措施有（选择合理的焊接次序）、（焊前预热）、（采用小电流，快速焊）、（锤击或碾压焊缝）和（焊后热处理）等。

7.焊接变形的基本形式有（收缩变形）、（角变形）、（弯曲变形）、（波浪变形）和（扭曲变形）。

8.手工电弧焊时，焊条的焊芯在焊接过程中的作用是（电极）和（填充金属）。

9.低碳钢的热影响区可分为（熔合区）、（过热区）、（正火区）和（部分相变区）区等，其中（熔合区）和（过热区）区对焊接接头质量影响最大。

10.焊缝位置的布置原则包括（焊缝位置应便于操作）、（焊缝尽量分散，避免密集交叉）、（焊缝尽量对称分布）、（焊缝布置应避开最大应力与应力集中位置）和（焊缝应尽量远离机械加工面）五个方面。

11.手工电弧焊是以（电弧）做热源，其特点是（手工电弧焊灵活，可以进行全位置施焊，可焊任意形状的焊缝，可以焊接较薄较小的工件，但是，手工电弧焊生产率低，太厚或太薄的工件焊接时质量难以保证，焊接质量受操作者的技术水平限制，质量不稳定）。

12.请按化学性质对以下焊条进行分类：

（1）E4315（酸性）；（2）E5015（碱性）。

三、是非题

- () 1. 焊接结构在较差的条件下工作时应选用酸性焊条。
- () 2. 二氧化碳气体保护焊特别适合于焊接铝、铜、镁、钦及其合金。
- () 3. 埋弧自动焊、氩弧焊和电阻焊都属于熔化焊。
- () 4. 用直流弧焊电源焊接薄钢板或者有色金属时，宜采用反接法。 (✓)
- () 5. 焊接可以生产有密封性要求的承受高压的容器。 (✓)
- () 6. 增加焊接结构的刚性可以减少焊接应力。
- () 7. 在常用金属材料的焊接中，铸铁的焊接性能好。
- () 8. 压力焊只需加压，不需加热。

四、选择题

- 1. 低碳钢和低合金结构钢薄板的焊接最适宜的方法是 (c)
 - (a) 氩弧焊
 - (b) 手工电弧焊
 - (c) CO₂ 焊**
- 2. 下列材料焊接性能最好的是 (a)
 - (a) 16 Mn**
 - (b) 铝合金
 - (c) W18Cr4V
- 3. 下列焊接方法属于压力焊的是 (c)
 - (a) CO₂ 焊
 - (b) 氩弧焊
 - (c) 电阻焊**
- 4. 低碳钢和低合金结构钢时，选用焊条的基本原则是 (a)
 - (a) 等强度原则**
 - (b) 同成分原则
 - (c) 经济性原则
- 5. 焊条药皮的主要作用是 (b)
 - (a) 增加焊缝金属的冷却速度
 - (b) 起机械保护和稳弧作用**
 - (c) 减小焊缝裂纹
- 6. 下列焊接方法中，属于熔化焊的是 (a)
 - (a) 埋弧焊**
 - (b) 摩擦焊
 - (c) 电阻焊
- 7. 电阻点焊和滚焊必须用 (b)
 - (a) 对接
 - (b) 搭接**
 - (c) 角接
- 8. 对焊缝金属进行保护的方式为气—渣联合保护的焊接方法是 (a)
 - (a) 埋弧焊**
 - (b) 摩擦焊
 - (c) 电阻焊
- 9. 下列几种焊条中，在焊接时一定要用直流焊机焊接的是 (c)
 - (a) E4303
 - (b) E4315
 - (c) E5015**

10.焊接过程中减少熔池中氢、氧等气体含量的目的是为了防止或减少产生 (a)

(a)气孔

(b)夹渣

(c)烧穿

11.一般气焊火焰的最高温度比电焊电弧火焰的最高温度 (b)

(a)高

(b)低

(c)相等

12. 酸性焊条是指药皮中的酸性氧化物与碱性氧化物之比 (a)

(a)大于 1

(b)小于 1

(c)等于 1

13.焊接时, 加热时间愈长, 焊件的变形愈 (a)

(a)大

(b)小

(c)不变

14.手工电弧焊焊接薄板时, 为防止烧穿, 常采用的工艺措施之一是 (b)

(a)直流正接

(b)直流反接

(c)氢气保护

15.焊接形状复杂或刚度大的结构及承受冲击载荷或交变载荷的结构时, 应选用 (b)

(a)酸性焊条

(b)碱性焊条

(c)两者均可

五、综合分析题

1.焊缝形成过程对焊接质量有何影响? 试说明其原因。

答: (1) 在焊缝的成形过程中, 熔融金属的保护对焊接质量有直接的影响, 若保护不良, 空气中的氧、氮、氢会溶入液态金属中, 引起气孔、夹渣、裂纹, 损害金属的性能;
(2) 焊接过程中的热循环对焊接质量有影响, 熔池金属由于温度过高, 合金元素可能发生蒸发或氧化, 热影响区可能因过热导致晶粒粗大, 使性能降低, 不均匀的温度分布, 还会引起焊接变形和焊接应力, 降低焊接质量;
(3) 焊缝的形状不规则, 会造成应力集中, 降低焊接质量;
(4) 焊接过程中, 坡口间隙大小, 焊接规范参数的变化, 坡口表面的清洁程度等对焊接质量也会产生较大的影响。

2.熔焊、压焊、钎焊三者的主要区别是什么? 何种最常用?

答: 熔化焊接是指焊接过程中, 金属发生局部熔化, 进行了化学冶金反应; 压力焊是指在焊接过程中, 施加了压力作用, 金属主要靠塑性变形来实现连接的; 钎焊时, 被焊接的金属不熔化, 利用熔点比被焊金属低的钎料熔化填满缝隙, 形成焊缝。其中熔化焊最常用

3.直流电弧的极性指的是什么? 了解直流电弧极性有何实用意义?

答: 直流电弧的极性是指工件与电弧阴极或阳极的接法, 正接是将工件接阳极, 焊条接阴极, 这时电弧的热量主要集中在焊件上, 有利于加快焊件熔化, 保证足够几的熔深, 适用于焊接较厚的工件; 反接是将工件接阴极, 焊条接阳极, 适用于焊接有色金属及薄钢板。

4.电弧焊电源与一般电力电源的主要区别何在? 为什么要有这种区别?

答: 一般电力电源要求电源电压不随负载的变化而变化, 而焊接电源要求其电压随负载增大而迅速降低, 即具有陡降的特性以满足焊接的要求。

6.当采用光焊芯焊接时, 焊缝区域发生了怎样的冶金反应?

答: 当采用光焊芯焊接时, 焊缝区域发生的冶金反应有金属的氧化、氢、氮的溶解等。

7. 钎焊和熔焊的主要区别在哪里？与熔焊相比，钎焊有哪些主要优缺点？适用于什么情况？

答：钎焊是利用熔点比母材低的钎料熔化填满缝隙形成焊接接头，母材不熔化；熔化焊是用焊条或焊丝（或不用），母材发生局部熔化形成焊接接头。

钎焊的优点：生产率高、焊接变形小、焊件尺寸精确、可焊接异种金属、易于实现机械化和自动化；缺点：焊缝强度低。

适合于焊接小而薄，且精度要求高的零件，广泛应用于机械、仪表、电子、航空、航天等部门。

8.为表 2-2-2 所列产品选择焊接方法。

表 2-3-2 综合分析题 8 参考答案

序 号	焊 接 产 品	适 宜 方 法	可 用 方 法
1	壁厚小于 30mm 锅炉筒体的批量生产	CO ₂ 焊、埋弧焊	CO ₂ 焊、埋弧焊、手弧焊
2	汽车油箱的大量生产	CO ₂ 焊、电阻缝焊	CO ₂ 焊、电阻缝焊、氩气保护焊
3	减速箱箱体的单件或小批生产	手弧焊	手弧焊、CO ₂ 焊
4	45 钢刀杆上焊接硬质合金刀头	钎焊	钎焊、摩擦焊
5	铝合金板焊接容器的批量生产	MIG	MIG、TIG
6	自行车圈的大量生产	电阻对焊	电阻对焊
7	φ3mm 铝—铜接头的批量生产	电阻对焊	电阻对焊、摩擦焊

9.为表 2-2-3 所列的各项选择适宜的焊接方法。

表 2-2-3 综合分析题 10 参考答案

序 号	项 目	焊 接 方 法
1	同径圆棒间的对接	电阻对焊
2	薄冲压钢板搭接	电阻点焊、电阻缝焊
3	异种金属的对接	摩擦焊、电阻对焊、扩散焊

10.产生焊接应力和变形的主要原因是什么？焊接应力与变形对焊接结构各有哪些影响？并定性说明焊接残余应力分布的一般规律。

答：焊接应力和变形产生的主要原因是焊接过程中，对焊件的不均匀加热和冷却。

焊接应力对结构的质量、使用性能（如静载强度、疲劳强度等）和焊后机械加工精度有很大影响。

焊接变形会给装配工作带来很大困难，降低焊接结构的使用性能，矫正要用较多时间，甚至使焊接结构报废。

焊接残余应力分布的一般规律是焊缝及两侧为拉应力，远离焊缝处为压应力。

11.焊接铜、铝及其合金时，要考虑的主要问题各是什么？选用何种焊接方法最佳？为什么？

答：焊接铜及铜合金需要考虑的主要问题有：焊接裂纹，产生气孔，焊不透，焊接变形。选择能量集中的焊接方法，如氢弧焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊。

焊接铝及铝合金需要考虑的主要问题有：合金的氧化，气孔的产生，焊接裂纹，焊接变

形，未熔合。氩弧焊最佳

12.什么是酸性焊条和碱性焊条？从焊条的药皮组成、焊缝力学性能及焊接工艺等方面比较其差异及适用性。

答：酸性焊条是指焊条药皮熔渣中的主要成分是酸性氧化物，氧化性较强，易烧损合金元素，对焊件上的油污、铁锈不敏感，焊接工艺性能好，熔渣熔点低，流动性好，易脱渣，焊缝成形好，但难以有效清除熔池中 S、P 杂质，热裂倾向大；常用于一般钢结构的焊接。

碱性焊条是指焊条药皮熔渣中的主要成分是碱性氧化物和铁合金，氧化性弱，脱 S、P 能力强，抗裂性好，对油污、水锈等的敏感性较大，易产生气孔，焊条的焊接工艺性差，一般要求直流反接，主要用于重要构件的焊接（如压力容器）。

13.高强度低合金结构钢焊接后产生冷裂纹的主要原因是什么？如何防止？

答：高强度低合金结构钢焊接后产生冷裂纹的主要原因是：

- (1)焊接中，坡口、焊丝表面不清洁，焊条、焊剂烘干不够，使接头含氢超过临界含氢量；
- (2)焊接接头拘束度太大，产生较大的应力；
- (3)焊后接头冷却速度过大，产生淬硬组织。

防止措施：

- (1)焊接坡口、焊丝表面清理干净，焊条、焊剂按要求严格烘干；
- (2)选择韧性好的低氢型焊条。

11.中碳钢、强度较高的低合金结构钢的焊接性能低于低碳钢，主要表现在哪里？它们在焊接时，工艺上和焊条选择上有何共同特点？焊前预热和焊后缓冷起何作用？若某碳钢与某低合金结构钢的力学性能相同，宜选哪一种材料作焊接结构？

答：中碳钢、强度较高的低合金结构钢的焊接性能低于低碳钢，主要表现在：中碳钢、强度较高的低合金结构钢的碳当量大于低碳钢的碳当量；

共同点：焊接方法上没有特殊要求，常用的焊接方法有手工电弧焊、埋弧自动焊、CO₂ 焊、电阻焊。

（1）低碳钢焊接时，在零度以下低温焊接厚件时，须预热焊件，厚度超过 50mm，焊后须进行热处理，以消除内应力；在焊条选择上，一般选择酸性焊条，对重要结构构件，应选择低氢型焊条（E5015、E5016 等）。

（2）中碳钢、强度较高的低合金结构钢焊接时，需要采取特殊的工艺措施。通常选用抗裂性好的低氢型焊条，焊前预热、焊后缓冷和进行去应力退火；采用细焊条、小电流、开坡口、多层焊，焊条要烘干，坡口处应清理干净。

焊前预热和焊后缓冷的作用：焊前预热可以减少焊件各部位的温差，降低焊接应力，有利于防止焊接裂纹的产生；焊后缓冷可以避免接头淬硬组织的产生，降低焊接接头的焊接应力，防止焊接裂纹的产生。

若某碳钢与某低合金结构钢的力学性能相同，宜选某低合金结构钢材料做焊接结构。

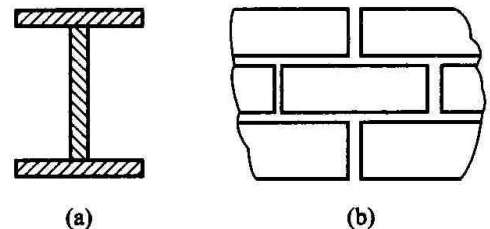


图 2-2-16 综合分析题 13 图

13. 确定图 2-2-16 所示构件的焊接顺序。